

Projeto de módulos simples para aulas práticas do laboratório de eletrônica digital – portas lógicas

Alcides J. G. Carneiro^[1], Francisco A. Filho^[2], Thatiane B. Felix^[3], Éwerton R. S. Castro^[4]

^[1] alcides.jose@academico.ifpb.edu.br, alves.francisco@academico.ifpb.edu.br ^[2],
thatiane.felix@academico.ifpb.edu.br ^[3], ewerton.castro@ifpb.edu.br^[4]

Resumo

O projeto teve o desenvolvimento e construção de kits de experimentos de laboratório para as aulas das disciplinas de Eletrônica Digital e Sistemas Digitais, especialmente para as aulas de portas lógicas, a um custo mais baixo que os módulos utilizados. Os módulos têm como objetivo o aumento na quantidade de equipamentos nos laboratórios, um por aluno. Um protótipo foi construído e a partir dele foi realizado a cotação, junto a diversos sites de fornecedores, de todos os itens necessários para construção dos kits do laboratório. Utilizando os recursos do projeto, realizou-se compra, pagamento e rastreamentos da entrega de todos os itens. Após os itens chegarem, cada um foi testado para possível devolução e troca. Em seguida, foram separados, os itens que compõem cada kit de experimento para montagem dos módulos. E nova fase de testes dos componentes para possíveis substituições. Foram preparados materiais explicativos dos kits em vídeos tutoriais para atividades práticas em laboratório.

Palavras-chave: Portas Lógicas, Kits de experimentos, Laboratório.

Abstract

The project had the development and construction of laboratory experiment kits for classes in the disciplines of Digital Electronics and Digital Systems, especially for the classes of logic gates, at a lower cost than the modules used. The modules aim to increase the amount of equipment in the laboratories, one per student. A prototype was built and from it a quotation was made, along with several supplier sites, of all the items necessary for the construction of the laboratory kits. Using the project's resources, purchase, payment and delivery tracking of all items were carried out. After the items arrived, each was tested for possible return and exchange. Then, the items that make up each experiment kit for assembling the modules were separated. And a new phase of testing the components for possible replacements. Explanatory materials for the kits were prepared in tutorial videos for practical laboratory activities.

Keywords: Logic Gates, Experiment Kits, Laboratory.

1 Introdução

Os cursos do IFPB têm como diferencial a integração dos conteúdos teóricos e práticos. Esses conteúdos são ministrados e aplicados utilizando equipamentos e dependências dos laboratórios. Assim, a qualidade e o aprendizado dos alunos dependem da quantidade de atividades práticas realizadas em laboratório. Então, laboratórios bem equipados e com números compatíveis a quantidade de alunos das turmas, melhora consideravelmente a experiência e o processo de aprendizado. No entanto, a quantidade de alunos que entram nos cursos integrados e subsequentes vê crescendo ano a ano. Esse número crescente, gera a necessidade de um maior número de equipamentos nos laboratórios para não comprometer o desempenho acadêmico. Sendo assim, o aumento de equipamentos nos laboratórios para atender essa demanda de alunos se reflete na necessidade de novos investimentos que, dependendo dos itens a serem adquiridos, atingem altos valores.

Por fim, a obtenção de equipamentos a um baixo custo simplifica a aquisição e atende a demanda dos alunos e professores nas aulas práticas das disciplinas de Eletrônica Digital e Sistemas Digitais, nos conteúdos que envolvem aulas práticas com portas lógicas.

2 Referencial teórico

As disciplinas de Eletrônica Digital (IDOETA, GARCIA, MALVINO) e Sistemas Digitais (TOCCI), ministradas nos cursos integrado e subsequente em Eletrotécnica e no curso subsequente de Manutenção de Suporte em Informática respectivamente descritas e previstas nos seus PPCs (PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO) têm parte de suas atividades e avaliações feitas em laboratório (PPC-ELETRINT, PPC-ELETROSUB, PPC-MSI). No entanto, a quantidade de alunos que concorrem nos cursos integrados e subsequentes em Eletrotécnica e no curso subsequente de Manutenção de Suporte em

Informática no campus Patos vem crescendo ano a ano (PSCT—IFPB - Processo Seletivo para os Cursos Técnicos do IFPB, 2018.1 à 2021.1). Esse número crescente precisa de um maior número de equipamentos nos laboratórios para não comprometer o desempenho acadêmico (PPC-ELETRONICA, PPC-ELETRONICA, PPC-MSI). O aumento no número de equipamentos do laboratório para atender a demanda crescente de alunos se reflete na necessidade de novos investimentos que, dependendo dos itens a serem adquiridos, atingem altos valores. Em consulta feita junto ao fornecedor do módulo digital avançado - Datapool em 12/junho/2019 (DATAPOOL), o custo de cada módulo é de aproximadamente R\$ 3.500,00 - três mil e quinhentos reais. No entanto, verifica-se que para as atividades práticas das disciplinas citadas, muitas das funcionalidades avançadas, do módulo citado, não são utilizadas. Ou seja, um módulo digital mais simples seria suficiente para as principais atividades práticas realizadas. Verificou-se que o custo de produção desses módulos (ou kits) mais simples ficam extremamente baixo. Tão baixo que com o valor desse projeto R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais, ou seja, o valor de um único módulo) é suficiente para construir 50 (cinquenta) kits ou módulos mais simples para o laboratório (consulta realizada dos itens para construção do kit junto a diversos sites de fornecedores), além de acrescentar equipamentos e peças de reserva.

3 Método da pesquisa

Este projeto foi dividido em seis etapas. A etapa 1 teve início com a listagem dos itens que compõem o kit do laboratório proposto. Um protótipo já foi construído e cotações de preços, junto aos sites de fornecedores, de todos os itens necessários para construção dos kits, foram realizadas. Na etapa 2 foi feito a compra, pagamento e rastreamentos da entrega de todos os itens dos kits que foram construídos. Na terceira etapa, quando os itens comprados chegaram, cada um deles foi testado para possível devolução e troca junto ao fornecedor. Em seguida, foram separados, os itens que compõem cada kit para montagem dos módulos. Na etapa seguinte (4), foi realizado a montagem de cada um dos kits. Após a montagem, nova fase de testes dos componentes para possíveis substituições. Na quinta etapa, foram preparados materiais explicativos dos kits (uma apostila em pdf) e vídeos tutoriais (postados no youtube). Na etapa final, foi entregue os pequenos módulos no laboratório com os kits liberados para utilização em aulas práticas. O projeto teve a participação de três alunos do curso subsequente em

Eletrotécnica, um aluno como voluntário e dois bolsistas.

4 Resultados da pesquisa

O projeto foi dividido em seis etapas e em cada uma delas, se obteve resultados que facilitaram o acompanhamento do mesmo.

Etapa 1: Um protótipo (Figura 1) foi construído e a partir dos itens que o compõem (Quadro 1), foi realizado cotações, junto aos sites de diversos fornecedores de componentes, para aquisição da quantidade de componentes para construção de 50 (cinquenta) módulos simples para aulas práticas do laboratório de eletrônica digital com foco no assunto de portas lógicas.

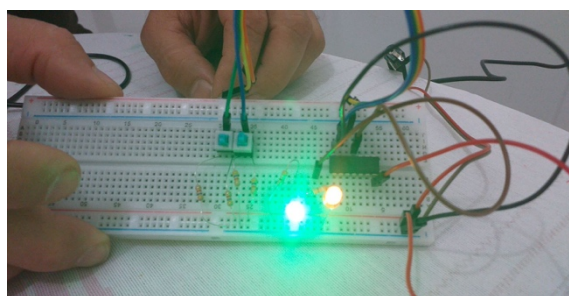


Figura 1 – protótipo do módulo – fonte: autor

Quadro 1 – Itens que compõem cada módulo

ITEM	Quantidade
Protoboard 830 pontos	1
Chave tátil com trava 7x7 6T	4
Cabo Dupont jumper MxM	1
Led difuso vermelho 5mm	1
Led difuso verde 5mm	1
Resistor CR25 1/4w 390 ohms	2
Resistor CR25 1/4w 4,7k ohms	8
Fonte chaveada 5V/1A	1
Porta Lógica CD4081 AND	1
Porta Lógica CD4071 OR	1
Porta Lógica CD4011 NAND	1
Porta Lógica CD4001 NOR	1
Porta Lógica CD4069 NOT	1
Porta Lógica CD4030 XOR	1
Porta Lógica CD4081 NXOR	1

Fonte: Elaboração própria.

Etapa 2: Nessa etapa foi realizado a compra, pagamento e rastreamentos da entrega de todos os itens dos módulos que foram construídos (Figura 2).



Figura 2 – aquisição de componentes – fonte: autor

Etapa 3: Quando os itens comprados chegaram, cada um foi testado para possível devolução e troca junto ao fornecedor. Em seguida, foram separados, os itens que compõem cada kit para montagem dos módulos (Figura 3).

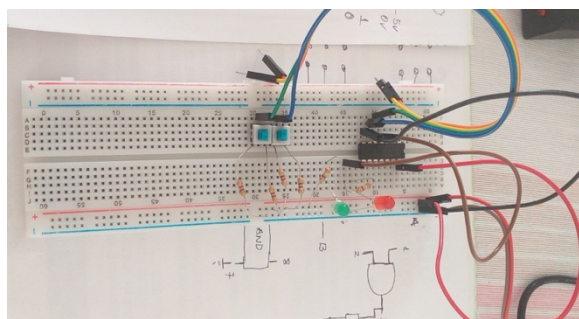


Figura 3 – testes de componentes – fonte: autor

Etapa 4: Aqui foi feita a montagem de cada um dos kits. Após a montagem, nova fase de testes dos componentes para possíveis substituições (Figura 4).

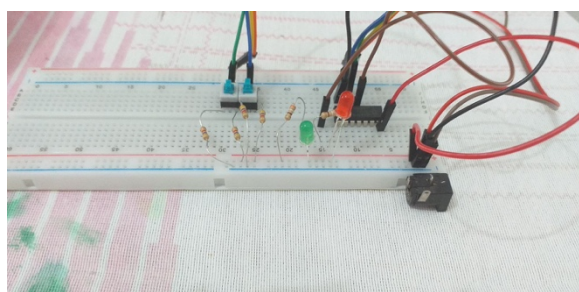


Figura 4 – testes os módulos – fonte: autor

Etapa 5: Nessa etapa foram preparados materiais explicativos dos kits (Figura 5), vídeos tutoriais (Figura 6) e preparação de material para auxiliar as atividades práticas em laboratório (Figura 7).

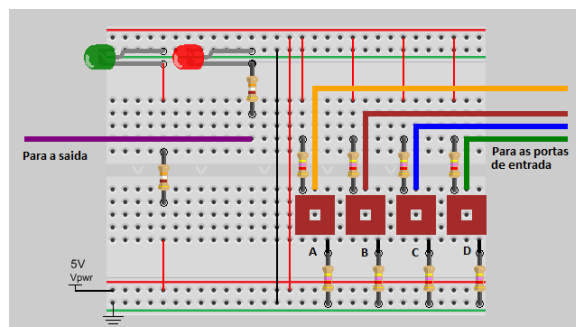


Figura 5 – materiais explicativos dos módulos – fonte: autor

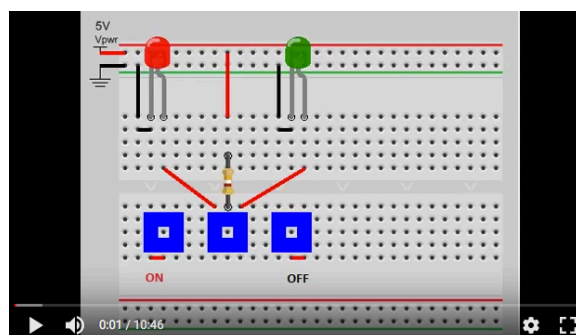


Figura 6 – vídeos tutoriais dos módulos – fonte: autor



Figura 7 materiais auxiliares as práticas de laboratório – fonte: autor

Etapa 6: Na etapa final foi a entrega (Figura 8 e 9) no laboratório dos módulos para utilização nas disciplinas em aulas práticas.

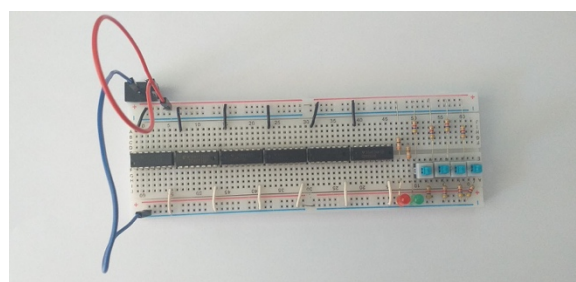


Figura 8 módulos prontos – fonte: autor

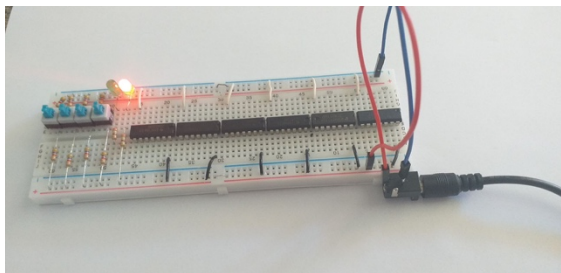


Figura 9 módulos entregues no laboratório e prontos para uso nas aulas práticas sobre o uso de portas lógicas – fonte: autor

5 Conclusão/Considerações

Verificou-se que o custo de produção desses módulos (ou kits) mais simples ficaram extremamente baixo. Tão baixo que com o valor desse projeto R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) foi suficiente para construir 50 (cinquenta) kits ou módulos mais simples para o laboratório (valor que é aproximadamente o mesmo de um único módulo completo da Datapool).

Assim, graças ao esforço e empenho de todos os alunos envolvidos no projeto, um voluntário e dois bolsistas, foi possível construir a partir de um protótipo, cinquenta (50) módulos digitais mais simples que são suficientes para as principais atividades práticas realizadas com portas lógicas das disciplinas de Eletrônica Digital e Sistemas Digitais, ministradas nos cursos integrado e subsequente em Eletrotécnica e no curso subsequente de Manutenção de Suporte em Informática.

Esse projeto só foi possível, graças ao apoio financeiro do IFPB (Interconecta IFPB Edital N° 20/2020), do empenho da coordenação de pesquisa e da gestão do IFPB campus Patos.

Referências

DATAPOL, Módulo 8810 Eletrônica, Disponível em:
<http://eletronica.datapool.com.br/produtos/eletroeletronica/modulo-8810/>
 Acesso em: 23/03/2021

IDOETA, Ivan V. et al. Elementos de eletrônica digital. Érica, 2008.

GARCIA, Paulo A., MARTINI, José S. C. Eletrônica Digital –Teoria e Laboratório. Érica. 2007.

MALVINO, A. Paul, Microcomputadores e Microprocessadores. McGraw-Hill. 1985.

PPC-ELETROSUB - PPC do Curso de Eletrotécnica-Subsequente, Disponível em:
https://estudante.ifpb.edu.br/media/cursos/61/documentos/PPC_Eletrotécnica_Subsequente_IFPB-Patos.pdf Acesso em: 23/03/2021

PPC-ELETROINT -PPC do Curso de Eletrotécnica - Integrado – Disponível em:
https://estudante.ifpb.edu.br/media/cursos/111/documentos/PPC_Eletrotécnica_Integrado_IFPB-Patos_8kyLsMi.pdf Acesso em: 23/03/2021

PPC-MSI – PPC do Curso de Manutenção e Suporte em Informática, Disponível em:
https://estudante.ifpb.edu.br/media/cursos/63/documentos/PPC_CTSMSI_Patos_Subsequente_-_VERSÃO_FINAL_novo_41UYFcc.pdf
 Acesso em: 23/03/2021

PSCT-IFPB Disponível em:
<https://estudante.ifpb.edu.br/processoseletivo/processo/1/edicoes/> , Acessado em: 23/03/2021

TOCCI, Ronald J. et Al. Sistemas Digitais – princípios e aplicações 11ª edição. Pearson Education do Brasil. 2011.